

实验一：熟悉你的行业

一、调研题

1、从产业链角度调研和分析，厦门及周边城市中数字媒体相关领域龙头企业（可分数字影视、动漫、游戏、动漫动画、人机交互、元宇宙等）；

（一）数字影视产业链

产业链环节	主要职能	厦门及周边龙头企业
上游（内容/IP/投资）	剧本开发、IP 孵化、影视投资	厦门影视服务中心、厦门文广传媒集团
中游（制作/后期/特效）	拍摄、剪辑、特效、渲染	倍视传媒（Base FX）、厦门风云科技、厦门幻影视觉
下游（发行/平台/衍生）	院线发行、网络平台、衍生品开发	咪咕动漫（厦门）、厦门大学影视发行中心（平台合作）

区域特点：厦门在数字影视中游（后期制作）能力突出，倍视传媒参与过多部国际大片特效制作，但上游原创 IP 能力相对薄弱。

（二）动漫动画产业链

产业链环节	主要职能	厦门及周边龙头企业
上游（原创/IP/漫画）	漫画创作、角色设计、IP 授权	厦门青鸟动画、甚妙动漫（厦门）

产业链环节	主要职能	厦门及周边龙头企业
中游（动画制作/技术）	二维/三维动画、动捕、渲染	厦门天之谷动画、泉州功夫动漫
下游（播出/衍生品/授权）	电视台、视频平台、玩具/服装授权	咪咕动漫（厦门）、厦门国际动漫节平台

区域特点：厦门及周边形成了以厦门软件园为核心的动漫产业集群，泉州功夫动漫在产业动画（如城市 IP、企业 IP）方面具有特色。

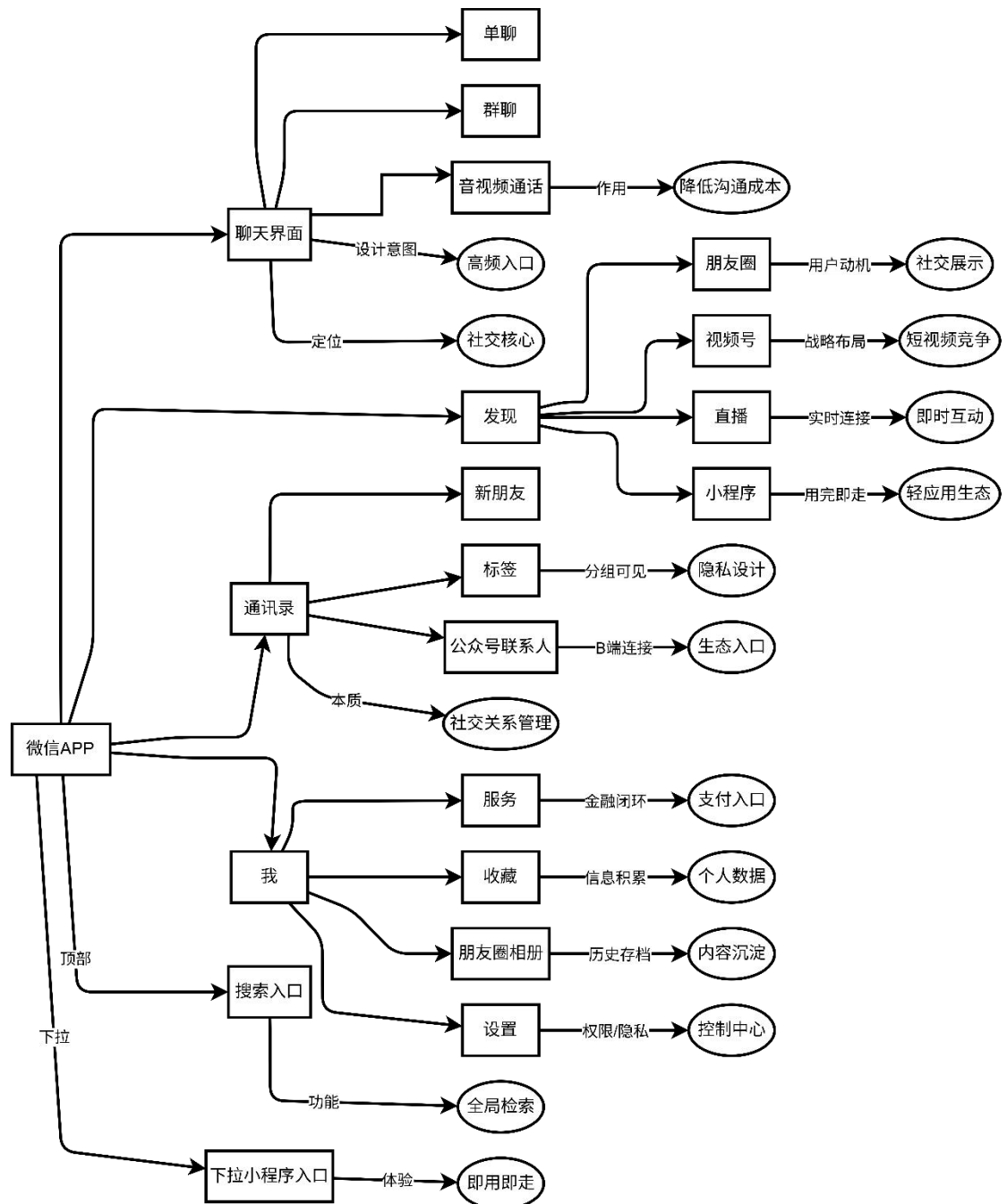
（三）元宇宙 / 人机交互产业链

产业链环节	主要职能	厦门及周边龙头企业
上游（底层技术/引擎/硬件）	AR/VR 引擎、光学模组、传感器	厦门亿联网络（交互硬件）、福州网龙网络（元宇宙平台）
中游（内容/场景/应用）	虚拟人、数字孪生、元宇宙空间	美图公司（AR 人像交互）、厦门幻眼科技（AR 应用）
下游（终端/运营/社交）	元宇宙社交、数字资产交易	网龙元宇宙社区、厦门元宇宙产业联盟

区域特点：厦门在 AR 交互、美图系人像技术方面有优势，福州网龙在元宇宙教育、虚拟社区方面布局较早，整体呈现“硬件+内容+平台”的初步协同。

总体来看，厦门及周边城市在数字影视后期、动漫制作、AR 交互等中游环节具备较强竞争力，但在上游原创 IP 和下游全球化分发能力上仍有提升空间。

2、请应用思维导图来分析微信 APP 的界面，并选择合适的工具将结果展现出来；



二、简答题

1、请描述：动画产业和产业动画

动画产业：以动画内容为核心的上中下游产业链，包括制作、播出、衍生品、授权等。

产业动画：服务于某个产业的动画，用于展示、培训、宣传，不是纯娱乐内容。

2、请分析 5G 技术给数字媒体产业会带来什么影响？

1. 5G 数据传输更快，现场拍摄的 4K/8K 视频可以实时回传至云端制作中心，不再依赖本地硬盘和物理运输，这使 4K/8K 视频、云渲染、实时协作成为常态
2. 低延迟使得实时交互类媒体更加流畅，云游戏、VR/AR 直播、远程实时交互的体验更加流行

3、结合人工智能技术，分析 AI 如何赋能数字媒体产业？

1. AI 辅助生成内容生成：AI 写脚本、AI 绘画、AI 视频剪辑，让创作门槛更低，一定程度上减少人力成本。
2. 个性化推荐：运用 AI 自动识别视频中的违规内容、自动打标签、生成摘要，极大提高了内容上架和分发的速度。用于短视频、音乐、新闻等等
3. 其他工具：AI 自动字幕、智能抠图、语音转文字可以提高内容工作者的效率

4、后新冠病毒肺炎疫情时代下，给数字媒体产业带来的机会？

1. 线上娱乐持续增长，比如游戏、短剧、直播等等
2. 虚拟活动常态化，例如云演唱会、虚拟发布会
3. 数字营销需求上升，企业更重视短视频、私域流量
4. 远程协作工具普及。云剪辑、协同制作平台需求增加

实验二：项目启动

一、简答题

1、如何做项目的可行性分析？

明确项目目标、收集数据、逐项分析四类可行性

综合判断、形成可行性分析报告。

四类可行性分别是：市场可行性、经济可行性、技术可行性、运营可行性。

2、如何计算项目的投资回收期？具体有哪些指标？

投资回收期 = 初始投资总额 ÷ 年均净现金流量

具体指标包括：

1. 静态投资回收期：不考虑资金时间价值，直接用现金流计算
2. 动态投资回收期：考虑折现率，将未来现金流折算成现值后计算
3. 净现值 (NPV)：项目未来现金流的现值减去初始投资，>0 则可行
4. 内部收益率：使 NPV=0 的折现率，高于资金成本则可行
5. 投资回报率 (ROI)：(年均收益 ÷ 初始投资) × 100%

3、请描述项目章程的意义。

项目章程是由发起人或管理层签发的正式批准项目启动的文档，有以下意义：

1. 正式授权：赋予项目经理调动资源的权力
2. 明确目标：确定项目的目标、范围、主要交付成果
3. 界定权责：明确项目经理、主要干系人的职责

- 4. 统一认知：让所有相关方对项目有一致理解
- 5. 规避风险：在项目开始前明确关键约束和假设条件

4、作为项目经理，现在拟召开项目启动会，你计划在这个环节中完成哪些工作？具体该如何做？

计划完成的工作及具体做法：

工作内容	具体做法
介绍项目背景与目标	用 PPT 简要说明项目来源、要解决的问题、核心目标
明确项目范围	说清楚“做什么”和“不做什么”，防止范围模糊
确认项目计划	展示里程碑、关键时间节点、各阶段交付物
明确角色与职责	使用 RACI 矩阵或任务分配表，让每人知道自己的任务
识别风险与应对措施	列出可能的风险及应对策略
确定沟通机制	确定例会时间、沟通渠道、汇报方式等等

工作内容	具体做法
确认资源与支持	确认预算、工具、数据、外部接口等是否到位
问题与答疑	留出时间让团队成员提问，避免信息不对称

二、如何开展项目的可行性分析

根据第一次实验课确定的项目选题，完成以下任务：
描述项目目标，并至少请其他两组写意见，根据意见进行修改（要求保留并标注后修改前后的目标）；

略，组内完成。

如何进行用户画像？

步骤：

1. 确定用户维度：基本信息、使用场景、行为习惯、痛点、目标
2. 通过问卷或访谈收集数据
3. 聚类分析，提炼 2-4 个典型角色
4. 为每个角色命名、配图、写故事

本项目示例用户画像：

维度	画像 1：视障游戏玩家	画像 2：多任务上班族
姓名	小陈	李姐
年龄	22 岁	30 岁
场景	晚上玩剧情类 RPG 游戏，看不清小字对话	边做家务边“读”电子书
痛点	游戏文字无语音，体验差	没时间专心看书
目标	能“听”到游戏里的所有文本	把电子书转成语音播放

如何设计调查问卷表？如何开展用户需求调研？

问卷设计原则如下。

1. 问题数量控制，尽量在 3 分钟内答完
2. 题型组合。单选+多选+李克特量表（1-5 分）+ 1-2 个开放题
3. 避免引导性问题，如“你是否也觉得配音工具很好？”

用户需求调研：

方法	说明
----	----

方法	说明
线上问卷	发布到游戏论坛、读书群、无障碍交流群
一对一访谈	找 2-3 位目标用户（比如视障玩家、重度游戏玩家）深度访谈 30 分钟
竞品分析	使用现有 TTS 工具（如微软朗读、各类屏幕阅读器），分析优缺点
可用性测试	做出原型后，请用户操作并观察卡点

4、结合项目特性，对项目进行可行性分析，形成报告

- (1) 市场可行性, 要给出用户需求调查表及调查方案;
- (2) 经济可行性, 要给出预算及预算科目;
- (3) 技术可行性, 要给出技术路线图等;
- (4) 人员可行性, 要给出项目进展所需的角色分析;

5、结合项目，项目组长对各个成员进行任务初分配 组员略。

实验三：项目范围管理 1

一、名词解释

1、项目范围、项目范围管理

项目范围：指为了交付具有特定功能和特征的产品、服务或成果而必须完成的工作，它界定了“项目做什么”和“项目不做什么”的边界。

项目范围管理：是确保项目“做且只做”范围内所需工作的管理过程。核心目标是防止未经控制地增加功能或需求。范围管理包括：范围规划、需求收集、范围定义、WBS 创建、范围确认和范围控制六个环节。

2、组织过程资产

组织过程资产是执行组织特有的、可用于指导项目工作的计划、流程、政策、程序和知识库。它们来源于组织过去的项目经验、规章制度和积累的文档。

3、任务结构分解

任务结构分解，简称 WBS，是将项目可交付成果和项目工作逐层分解为更小、更易于管理的组件的技术。它是项目范围管理的核心工具。

二、如何进行任务结构分解【项目团队集体完成】

根据第一次实验课确定的项目选题，完成以下任务：

1、描述项目目标，实施前提与假设等；

2、描述 WBS 分解策略、分解方法和表现形式

要求：至少选择 3 种分解策略，并对选择的策略，结合项目自身特点详细描述

鼓励：采用多种分解策略和表现形式来展现分解结果

3、使用 WBS 来进行任务分配（采用任务分配矩阵）

4、给出图形或目录等形式的结果展示

实验四：完成案例分析报告

实验内容：以个人为单位完成案例的分析报告；

A 公司是国内领先的 IT 设备制造厂商，经过多年的企业信息化实践，网络基础建设和办公自动化建设已经具备相当的规模，并取得了良好的应用效果。同时，以 ERP/SCM/CRM 为主体的信息化应用架构也初步建成，此外作为提高产品创新能力的产品数据管理系统（PDM）也在建设当中。随着公司研发业务管理的不断深化，对产品研发的项目管理提出了更高的要求。虽然公司整体的研发项目管理体系尚未形成，但研发管理部门仍然希望将部分研发项目的核算用信息化手段来实现，以提高核算准确度。紧迫的需求提到了公司信息化项目部门的面前。过去的几年，公司在信息化建设方面的投入巨大，难免有一些急于上马的项目投入与产出并不十分理想。而且由于市场环境的迅速变化，相应的业务模式也在不断的改变，从而给信息化系统的适应性提出了相当高的要求。过去的有些项目启动时期没有很好地考虑到这些问题，造成一些项目盲目启动、盲目建设，建成后才发现已经不适应业务的变化。因此，公司对于项目上马的决策已经趋于理性，严格要求做好项目启动前的论证工作。在满足当前紧迫的业务需求和长远的战略需求之间作好平衡。确保项目建设的成功。

小王作为信息化项目部任命的项目启动管理的负责人，着手处理该项目启动前的可行性论证工作。小王发现，这个需求在年初规划时并没有提出项目意向，属于规划外的项目。在与业务部门的沟通中，他发现业务部门对于整体项目管理的模式并不十分清晰，目前需要解决的项目核算问题仅仅是项目管理中非常具体的一个需求，至于项目其它方面的管理，以及如何与产品开发过程结合起来，如何利用产品数据管理系统等，都没有考虑。项目建设的系统只是一个项目管理的临时解决方案。对方案的风险也没有进行详细的分析。而业务部门认为需求已经十分清晰，项目的价值也是毋庸置疑的，至于以后怎样与研发平台的产品数据管理系统结合起来，那要等立项后，做出了详细的方案才会有答案。此外，业务部门还推荐了几个产品供应商，希望能尽快选定产品，开展实施。

如果在立项环节出现延误，影响了业务的开展，信息化项目部要承担责任。小王认为业务的要求十分无理，需求、方案、投入产出、风险，以及业界的产品情况等很多问题都还没有清楚，根本谈不上选型。沟通过程中，业务人员对小王的工作极为不满，向信息化项目部经理进行了投诉。

参考讨论题：

1. 在“部分研发项目的核算用信息化手段来实现”的问题上，双方存在那些分歧？
2. 在项目启动阶段形成统一的认知，对于实施信息化项目的企业有什么重要意义。
3. 在项目立项前应该做哪些方面的论证？
4. 可行性分析的作用和目的是什么？

问题 1：在“部分研发项目的核算用信息化手段来实现”的问题上， 双方存在哪些分歧？

分歧维度	业务部门观点	信息化部门（小王）观点
需求清晰度	需求已经十分清晰，项目价值毋庸置疑	业务部门对项目管理模式并不清晰，当前需求只是项目管理中一个非常具体的点
方案完整性	先立项，立项后再做详细方案	需求、方案、投入产出、风险都不清楚，无法立项
系统定位	这是一个需要尽快上马的系统	这只是一个临时解决方案，没有考虑与 PDM 等现有系统的整合
风险认知	项目价值明确，风险可以立项后再分析	没有进行风险分析，盲目上马会导致项目建成后不适应业务变化
选型态度	已有推荐供应商，希望尽快选定产品开展实施	问题都没搞清楚，根本谈不上选型

问题 2：在项目启动阶段形成统一的认知， 对于实施信息化项目的企业有什么重要意义？

启动阶段的统一认知，是用前期的沟通成本换取后期的返工成本和冲突成本。

重要意义：

1. 避免需求错位导致的返工。如果启动阶段业务部门和信息化部门对“要解决什么问题”认知不一致，项目实施后极可能出现“做出来的不是想要的”情况，造成大量返工和资源浪费。
2. 防止范围蔓延。统一认知意味着对项目边界有共识。A 公司案例中，业务部门只关注核算， 但如果不明确边界，后续可能不断追加需求，导致项目失控。

3. 为项目成功建立“共同责任”。当双方都参与了启动阶段的论证，项目就不只是信息化部门的事，业务部门也会为项目成功负责。

4. 降低项目政治风险。事例中业务部门投诉小王，本质就是认知不统一导致的对立。如果在启动阶段通过正式的项目章程和启动会达成共识，这种冲突可以在制度框架内解决，而不是升级为人际矛盾。

5. 确保项目与战略对齐。A 公司过去有过“项目建成后才发现不适应业务变化”的教训。启动阶段的论证就是要在项目上马前确认项目的正确性。

问题 3：在项目立项前应该做哪些方面的论证？

基于 A 公司案例的教训，项目立项前应完成以下四个方面的论证：

(1) 需求论证

1. 业务需求是否真实、完整、清晰。
2. 当前提出的“项目核算信息化”是最终需求，还是不完全需求。
3. 需求与公司战略、现有系统的关系是什么。

(2) 方案论证

1. 技术方案是否可行，是临时方案还是长期方案
2. 是否需要与现有系统集成，如何集成
3. 是自行开发、采购产品还是 SaaS 服务

(3) 经济论证（投入产出分析）

1. 项目需要投入多少资金、人力
2. 项目能带来哪些可量化的收益

(4) 风险论证

1. 技术风险：方案是否成熟
2. 业务风险：业务模式是否还会变化
3. 组织风险：业务部门是否有足够的配合意愿和能力
4. 应对措施：针对主要风险是否有预案

问题 4：可行性分析的作用和目的是什么？

（1）作用

决策依据：为管理层判断“是否启动项目提供事实和数据支撑

风险识别：在投入大量资源前，提前发现技术和业务风险

资源规划：明确项目需要多少人、多少钱、多长时间

沟通工具：让业务部门和技术部门在同一套事实上讨论问题

过程资产积累：即使项目被否决，可行性分析报告也是未来项目的参考

（2）目的

用最小的前期成本，判断项目是否值得做、能不能做、怎么做。